

Les fonctions à variables réelles :

1) Notions de fonctions

1.1. Définition :

Définition 1 :

Une fonction d'une variable réelle à valeurs réelles est une application

$f: U \rightarrow \mathbb{R}$, où U est une partie de $\mathbb{R}$. En général, U est un intervalle ou une réunion d'intervalles.

On appelle U le domaine de définition de la fonction f .

Exemple : la fonction inverse.

$$f:]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

le graphe d'une fonction $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ est la partie Γ_f de $\mathbb{R}^2$ définie par

$$\Gamma_f = \{ (x, f(x)), \forall x \in U \}$$

Opérations sur les fcts :

Soient $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: U \rightarrow \mathbb{R}$

2 fcts définies sur U vers $\mathbb{R}$

On peut définir les fcts

suivantes

* la somme $f+g: U \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $(f+g)(x) = f(x) + g(x), \forall x \in U$

* la multiplication par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x), \forall x \in U$$

* le produit de f et g est la fonction $f \times g: U \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$

1.3 Fonctions majorées / minorées / bornées :

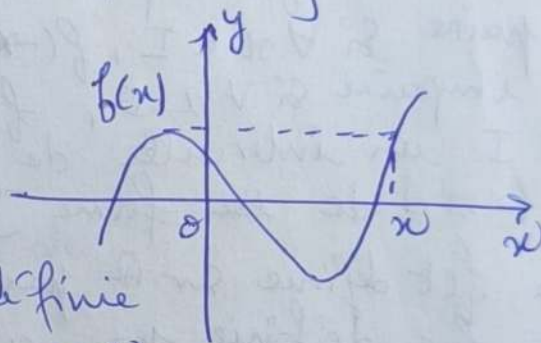
Définition :

Soient $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: U \rightarrow \mathbb{R}$ 2 fonctions Abs

• $f \geq g$ si $\forall x \in U, f(x) \geq g(x)$

• $f \geq 0$ si $\forall x \in U, f(x) \geq 0$

Rappel :



1.4 fonctions croissantes · décroissantes:

Définition:

* f est croissante sur $\mathbb{I}$ si:

$$\forall x, y \in \mathbb{I}, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y).$$

* f est $\searrow$ sur $\mathbb{I}$ si:

$$\forall x, y \in \mathbb{I}, x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$$

* f est $\nearrow$ croin sur $\mathbb{I}$ si:

$$\forall x, y \in \mathbb{I}, x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$$

* f est strict $\searrow$ sur $\mathbb{I}$ si:

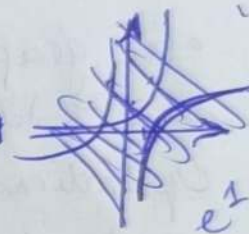
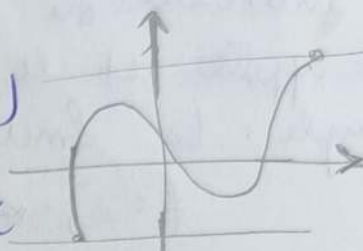
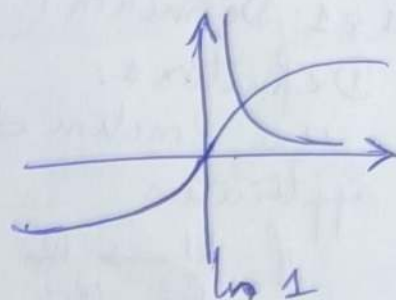
$$\forall x, y \in \mathbb{I}, x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$$

* f est monotone (resp strict monotone)

sur $\mathbb{I}$ si f est croissante ou décroissante (resp strict croissante ou strict décroissante)

Exp: fct racine carré $\sqrt{x}$ est strict $\nearrow$

fcts exp et fcts ln sont strict $\nearrow$



[f est paire si $\forall x \in \mathbb{I}, f(-x) = f(x)$

f est impaire si $\forall x \in \mathbb{I}, f(-x) = -f(x)$

→ soit $\mathbb{I}$ un intervalle de $\mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0 (càd de la forme $] -a, a[$ ou $[-a, a]$ ou $\mathbb{R}$)

Ex: la fct définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto x^{2n}$ ($n \in \mathbb{N}$) est paire,
la fct définie par $x \mapsto x^{2n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$) est impaire.

Définition:

* Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et T un nbr réel $\neq 0$

* la fct f est dite périodique de période T si

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x)$$

Interprétation graphique:

f est périodique de période T si son graphe est invariant par la translation de vecteur $T\vec{i}$ ou $\vec{i}$ le premier vecteur de coordonnées.

2) Limite:

~~x_0~~

2.1 Définitions:

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ tqe f est définie au v^o de ce point et lbr
On a $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \leftarrow$ finie

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ tqe f est définie au v^o de x_0 , on a
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$

$$\text{ssi } \forall A > 0 \exists \alpha > 0 \text{ tqe } |x - x_0| < \alpha \Rightarrow f(x) > A$$

Si f est définie au v^o de $+\infty$ on a:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \text{ ssi } \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0 \text{ tqe } \forall x > A \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

* Si f est définie au v^o de

$$+\infty \text{ on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ ssi}$$

$$\forall A > 0, \exists A' > 0, \forall x > A' \Rightarrow f(x) > A$$

Remarques:

1) soit $x_0 \in \mathbb{R}$, on dit un v^o de x_0 tout intervalle ouvert contenant x_0 .

2) on peut définir les limites à gauche et à droite (en $x_0 \in \mathbb{R}$ que l'on note respectivement $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ et

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \text{ et } x < x_0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l \text{ et } x > x_0$$

théorème: unicité de la limite:

soient $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ (I est un intervalle de $\mathbb{R}$)

$x_0 \in I$, si f admet une limite au pt x_0 .
Alors, cette limite est unique.

Propositions:

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction, $x_0 \in I$
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$

Limites usuelles:

$x \rightarrow$	$-\infty$	0	$+\infty$
$\ln x$		$-\infty$ (en 0 ⁻)	$+\infty$
e^x	0	1	$+\infty$
$x^n, n > 0$		0	$+\infty$
$\frac{\ln x}{x}$			$+\infty$

théorème:

tout polynôme a la
 m^{ème} limite en $+\infty$ et $-\infty$
 que son monôme de plus
 haut degré.
 toute fraction rationnelle
 limite en $+\infty$ et $-\infty$ est le

rapport de ses monômes de plus haut degré

2.3 - Opérateurs sur les limites:

Dans cette partie b désigne soit un réel soit $+\infty$ ou $-\infty$
 (on dit que $b \in \bar{\mathbb{R}}$)

un polynôme de $\mathbb{R}_n[x]$ ($\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$) $b \in \mathbb{R}, b \in \bar{\mathbb{R}}$
 un polynôme de $\mathbb{R}_n[x]$

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

$a_1 x^1$ monôme de deg 1

n : degré de P

a : coeff de P .

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 + x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3$$

$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ ← polynôme / polynôme Fraction rationnelles

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

~~$x \rightarrow \pm\infty$~~

$\lim_{x \rightarrow b} u(x)$	$\lim_{x \rightarrow b} v(x)$	$\lim_{x \rightarrow b} (u+v)(x)$	$\lim_{x \rightarrow b} (uv)(x)$	$\lim_{x \rightarrow b} (\frac{u}{v})(x)$
$l \neq 0$	0	l	0	$\pm \infty$
0	0	0	0	FI
$l \neq 0$	$\pm \infty$	$\pm \infty$	$\pm \infty$	0
0	$\pm \infty$	$\pm \infty$	FI	0
$\pm \infty$	$l' (\neq 0)$	$\pm \infty$	$\pm \infty$	$\pm \infty$
$\pm \infty$	0	$\pm \infty$	FI	$\pm \infty$
$\pm \infty$	$-\infty$	FI	$-\infty$	FI
$\pm \infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	FI

Proposition:

Soient b, b' et b'' 3 éléments de $\bar{\mathbb{R}}$ et soit g donne
 2 fcts tqe f est définie aux $v(\frac{b}{b'})$ et g est définie
 au $v(\frac{b''}{b'})$ Alors

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = b'; \quad \lim_{x \rightarrow b'} g(x) = b''$$

$$\text{alors } \lim_{x \rightarrow b} (g \circ f)(x) = b''$$

$$\lim_{x \rightarrow b} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow b} g(f(x)) = b''$$

2-4 Propriétés:

Proposition: Soient f et g 2 fcts définies sur
 l'intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ et on suppose que f
 et g ont des limites finies en x_0

$$\text{Si } f \leq g \text{ au } v(x_0) \text{ alors } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

théorème (théorème de goursier):

Soient f, g et h 3 fcts définies sur le m intervalle
 I et $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$. On suppose que f et h admettent la m
 limite $l \in \bar{\mathbb{R}}$ en x_0 et que au $v(x_0)$ on a $f \leq g \leq h$

Proposition:

Soit f une fct croissante (resp décroissante) sur $[a, b[$ avec

$$a < b \leq \infty$$

Si f est majorée par M (resp minorée par m) sur $[a, b[$
alors f admet une limite finie l en b et $l \leq M$
(resp $l \geq m$)

Proposition:

Si f admet une limite finie en x_0 alors, f est bornée au v
de x_0

Preuve:

on a $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ (existe et finie)

D'après la définition

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0; \forall \underbrace{|x - x_0|}_{< \eta} < \eta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

$$|f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall(x_0) \quad \Leftrightarrow \quad -\varepsilon < f(x) - l < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \quad \underbrace{l - \varepsilon}_m < f(x) < \underbrace{l + \varepsilon}_M$$

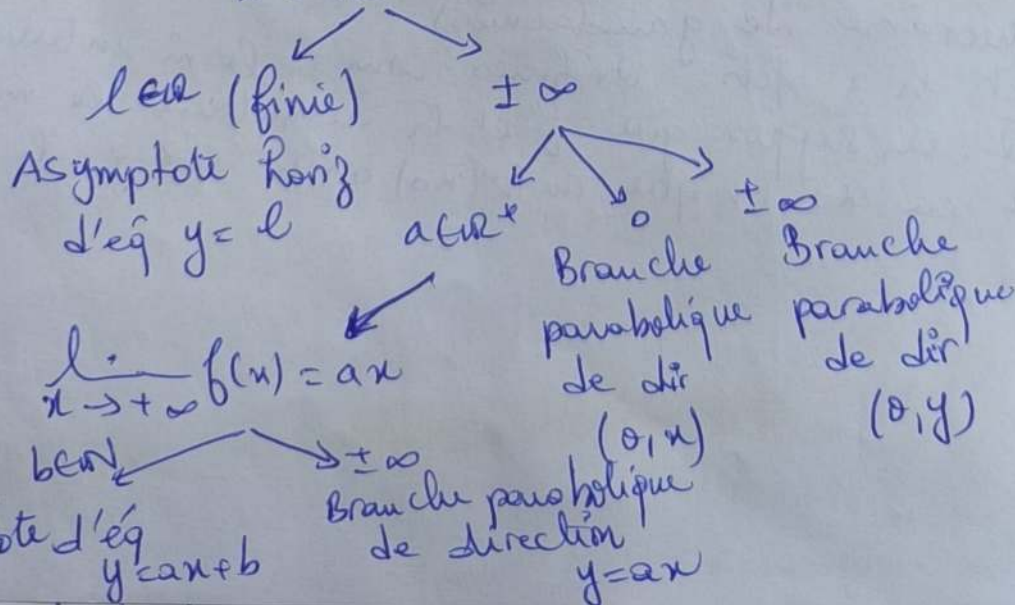
Alors f est bornée au
 $v(x_0)$

Les branches infinies

* Si $x_0 \in \mathbb{R}$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm \infty$ alors la ste $x = x_0$
est une asymptote verticale à la Cf

* Voici un schéma représentant la méthode permettant
de déterminer la nature de la branche infinie à la Cf.

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.



Continuité:

Définition:

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et f une fct définie sur I . On dit que f est continue en $x_0 \in I$ si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

* On dit que f est continue sur I si f est continue en tout pt de I

Notation:

On note par $\mathcal{C}(I)$ ou bien $\mathcal{C}^0(I)$ l'ensemble des fcts continues sur I

Proposition:

Si f est une fonction non définie en x_0 mais elle possède une limite finie en x_0 .

alors, on peut définir le prolongement par continuité comme suit.

$$g: Df \cup \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in Df \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

Opérations sur les fonctions continues:

Théorème:

Soient f et g 2 fcts continues sur l'intervalle I alors

+ les fcts $f+g$, λf ($\lambda \in \mathbb{R}$) et fg sont continues sur I

+ Si g ne s'annule pas sur I alors la fct $\frac{f}{g}$ est continue sur I .

Théorème:

Soient $f \in \mathcal{C}(I)$ et $g \in \mathcal{C}(J)$, I et J sont 2 intervalles de $\mathbb{R}$ tq $f(I) \subset J$ alors $g \circ f$ est continue sur I

Quelques théorèmes:

Théorème des valeurs intermédiaires:

Soient a et b 2 réels tq $a < b$ et f une fct continue sur $[a, b]$. Alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$

il existe c un réel, $c \in [a, b]$ tque $f(c) = k$

Théorème:

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Théorème:

Toute fonction continue est un intervalle fermé borné et atteint ses bornes

Notation:

Pour une fonction continue, on notera $\max_{x \in [a, b]} f(x)$ le maximum de la fonction f sur $[a, b]$ et $\min_{x \in [a, b]} f(x)$, le minimum de la fonction f sur $[a, b]$

Exercice:

Soit la fonction f définie par:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 1}{x} e^{-1/x}, & \text{si } x > 0 \\ 0, & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Étudier la continuité de f
 $D_f = \mathbb{R}$

Continuité de f sur $\mathbb{R}$ $\rightarrow$ Continuité en 0
 $\rightarrow$ Continuité sur $] -\infty, 0[$
 $\rightarrow$ Continuité sur $] 0, +\infty[$

Opérations sur les fonctions continues:

Monotonie & continuité:

Proposition:

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur $[a, b]$, ($a < b$)
alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$ il existe un unique $c \in]a, b[$ que

$$f(c) = k$$

théorème: (théorème de bijection monotone)

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I

Alors f réalise une bijection de l'intervalle I vers $f(I) = J$.
De plus, la bijection réciproque f^{-1} est continue de J vers I et de même monotonie que f .

Remarque:

Pour obtenir la courbe de f^{-1} à partir de la courbe de f il faut effectuer une symétrie d'axe la droite d'éq $y = x$

Dérivabilité:

Def:

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ avec $I \subset \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$

on dit que f est dérivable en x_0 si la fct $x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ possède une limite finie en x_0 . Cette limite alors appelée

le nombre dérivé de f en x_0 est notée par $f'(x_0)$

Remarque:

f est dérivable en x_0 éq aussi à $h \mapsto \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ admet une limite finie en 0.

($h = x - x_0$, qd $x \rightarrow x_0$ on

$$\downarrow \text{à } h \rightarrow 0 \\ x = h + x_0$$

Définition:

On dit que f est dérivable sur l'intervalle I si elle est définie sur I et dérivable en tout point x_0 de I . On appelle, alors fonction dérivée de f , et on note f' la fonction qui à tout $x_0 \in I$ associe le nombre dérivé $f'(x_0)$

Proposition:

Déf:

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $x_0 \in I$

* On dit que f est dérivable à gauche en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe et est finie et notée par $f'_g(x_0)$

* On dit que f est dérivable à droite en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe et est finie et est notée par $f'_d(x_0)$

Proposition:

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in I$
alors, f est dérivable en x_0 si
 f est dérivable à gauche et à
droite en x_0

$$\text{et } f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$$

Opérations sur les dérivées:

Théorème:

Soient f et g 2 fcts définies
sur l'intervalle I et dérivables
aussi sur I .

Alors on a:

Déf:

On dit que f est dérivable sur
l'intervalle I si elle est
définie sur I et dérivable en
tout point x_0 de I . On
appelle, alors fonction dérivée
de f , et on note f' la fct
qui à tout $x_0 \in I$ associe le
nombre dérivé $f'(x_0)$.

* $f+g$ est dérivable sur I

$$\text{et } (f+g)' = f' + g'$$

* Soit tout $\lambda \in \mathbb{R}$, λf est dérivable
et $(\lambda f)' = \lambda f'$

* fg est dérivable et $(fg)' = f'g + g'f$

* Si de plus $g \neq 0$ sur I alors f/g
est dérivable sur I

$$\text{et } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - g'f}{g^2}$$

Théorème:

Soient I et J 2 intervalles de $\mathbb{R}$
 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ 2 fcts.

On suppose que $f(I) \subset J$. Si f est

dérivable sur I et g est dérivable
sur J alors $g \circ f$ est dérivable sur I
et on a: $(g \circ f)'(u) = g'(f(u)) \times f'(u)$

$$\text{Ex: } (e^{\sin(x)})' = \cos(x) e^{\sin(x)} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Théorème:

Soit $f: I \rightarrow J$ une fonction
bijective et f^{-1} sa fonction

reciproque $f^{-1}: J \rightarrow I$. Si f est

dérivable sur I

alors f^{-1} est dérivable sur J

$$\text{et on a } (f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

Dérivée et sens de variation:

Soit f une fonction dérivable
sur un intervalle I . Alors:

* f est croissante sur I si
 $f' \geq 0$ sur I

* f est décroissante sur I si
 $f' \leq 0$ sur I

* f est constante sur I si
 $f' = 0$ sur I .

Tangente:

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, où I est un
intervalle de $\mathbb{R}$. On

munit le plan d'un
repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et on appelle
Cf la courbe représentative
de f dans ce repère.

Théorème: Soit $x_0 \in I$, si f
est dérivable en x_0 alors

Cf possède une tangente
au point d'abscisse x_0 et
cette tg a pour eq:
 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Remarque:

Pour connaître la position de la courbe de f par rapport à la tgt en x_0 , il suffit d'étudier le signe de $[f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0))]$
Si il est positive alors E_f est au dessus de T_{x_0}

Si non alors E_f est au dessous de T_{x_0}

Extremum local:

Proposition:

Soient f une fonction dérivable sur I et $x_0 \in I$ qui n'est pas une borne de I

Si $f'(x_0) = 0$ et si f' change de signe en x_0 alors f admet un extremum local en x_0

Définition

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on dit que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I si f est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue sur I .

• on note $\mathcal{C}^n(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I

Remarque:

• f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, 1] \rightarrow f$ est dérivable sur $[a, 1]$
 $\searrow f$ est continue sur $[a, 1]$

• $f \in \mathcal{C}^1(I) \rightarrow f$ est dérivable 2 fois dérivable sur I
 $\searrow f^{(2)}$ est continue sur I .

• f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[0, 1] \rightarrow f$ est n fois dérivable sur $[a, 1]$

Définition:

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I si pour tout $n \in \mathbb{N}$, f est n fois dérivable sur I .

• on note $\mathcal{C}^\infty(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I .

Exemple: Les fcts polynômes et la fct exponentielle sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Opérations sur les dérivées d'ordre supérieur:

Proposition:

Le produit de 2 fcts de classe $\mathcal{C}^n$ (resp $\mathcal{C}^\infty$) sur I est une fct de classe $\mathcal{C}^n$ (resp $\mathcal{C}^\infty$) sur I .

Proposition:

Si f une fct de classe $\mathcal{C}^n$ (resp $\mathcal{C}^\infty$) sur I et g ne s'annule pas sur I alors f est de classe $\mathcal{C}^n$ (resp $\mathcal{C}^\infty$) sur I .

Proposition (formule de

Soient f et g 2 fcts n fois dérivables sur I . Alors fg est n fois dérivables sur I et:

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}$$

théorèmes classiques:

théorème des accroissements finis:

Soient a et b 2 réels tqe $a < b$, soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors, il existe $c \in]a, b[$ tqe $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

théorème (inégalité des accroissements finis):

Soient a et b 2 réels tqe $a < b$ soit f une fct continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Si il existe m et M 2 réels tqe $\forall x \in]a, b[$

$$m \leq f'(x) \leq M \text{ alors } m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$$

théorème de Rolle: Soient a et b 2 réels tqe $a < b$ et soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ si $f(a) = f(b)$ alors il existe $c \in]a, b[$ tqe $f'(c) = 0$

Dérivée d'ordre supérieur:

Définition: soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction

On dit que f est 2 fois dérivable sur I si f est dérivable sur I et f' est dérivable sur I .

La dérivée de f' est appelée la dérivée seconde de f est notée f'' ou $f^{(2)}$

pour $n \geq 1$, on dit que f est n fois dérivable sur I si f est $n-1$ dérivée sur I et si $f^{(n-1)}$ est dérivable la dérivée de $f^{(n-1)}$ est appelée la dérivée de n -ième de f est noté $f^{(n)}$

Remarque:

$$f^{(0)} = f$$

$$f' = (f') = f^{(1)}$$

$$f'' = f^{(2)} = (f')'$$

$$f^{(3)} = (f^{(2)})'$$

$$f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$$

Exercice : Déterminer la dérivée n-ième de $x^2 \ln(u)$; $\forall x > 0$

$$\begin{aligned}(x^2 \ln(u))^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k (x^2)^k (\ln(u))^{n-k} \\ &= C_n^0 x^2 (\ln(u))^{(n)} + C_n^1 2x (\ln(u))^{(n-1)} + \\ &\quad C_n^2 2 (\ln(u))^{(n-2)} + 0 + \dots\end{aligned}$$

Soit $g(u) = \ln(u)$; $x > 0$

$$g'(u) = \frac{1}{u}$$

$$g''(u) = -\frac{1}{u^2}$$

$$g^{(3)}(u) = \frac{2}{u^3}$$

$$g^{(4)}(u) = -\frac{6}{u^4}$$

⋮

$$g^{(k)}(u) = \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{u^k}$$

pour $k=1$

$$(\ln(u))' = \frac{1}{u} = \frac{(-1)^{1-1} 0!}{u^1} \quad \text{vrai}$$

Supposons que P est vrai à l'ordre k et montrons qu'elle restera vrai à l'ordre $k+1$
càd que $(\ln(u))^{(k+1)} = \frac{(-1)^k k!}{u^{k+1}}$

en effet : on a P est vrai u^{k+1}

à l'ordre k donc $(\ln(u))^{(k)} = \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{u^k}$

$$(\ln(u))^{(k+1)} = \left((\ln(u))^{(k)} \right)'$$

$$= \left(\frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{u^k} \right)'$$

$$= (-1)^{k-1} \frac{1}{u^k} \left(\frac{1}{u^k} \right)'$$

$$= (-1)^{k-1} (k-1)! \frac{-k}{u^{k+1}}$$

$$= \frac{(-1)^k k!}{u^{k+1}}$$

ce: $(\ln(u))^{(k)} = \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{u^k}$

on remplace

x^k

dans la formule de Leib

$$(x^2 \ln(u))^{(n)} = x^2 \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n} + C_n^1 2x \frac{(-1)^{n-2} (n-2)!}{x^{n-2}}$$

on trouve :